Intégrale n° 23 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^1 \frac{x}{x^2+x+1}\,\mathrm{d}x$.

On fait apparaître la dérivée du dénominateur : $x = \frac{1}{2}(2x+1) - \frac{1}{2}$. Donc

$$I = \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{2x+1}{x^2+x+1}\,\mathrm{d}x - \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{x^2+x+1}.$$

Le premier terme vaut $\frac{1}{2}\big[\ln(x^2+x+1)\big]_0^1 = \frac{\ln 3}{2}$. Pour le second, $x^2+x+1 = \left(x+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$, donc

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{x^2+x+1} = \frac{2}{\sqrt{3}}\Big[\arctan\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\Big]_0^1 = \frac{2}{\sqrt{3}}\Big(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6}\Big) = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}.$$

$$\boxed{I = \frac{\ln 3}{2} - \frac{\pi}{6\sqrt{3}}}$$